

CHỦ ĐỀ 15 : LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN – CẢM ỨNG TỪ

I- TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Khái niệm

a. Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện – Cảm ứng từ.

Khi một đoạn dây dẫn mang dòng điện được đặt trong từ trường, đoạn dây ấy chịu tác dụng của **lực từ**.

Đối với một vùng từ trường đều nào đó, khi đặt các đoạn dây thẳng có chiều dài l , cường độ dòng điện I , và góc θ giữa dây dẫn và đường sức từ **khác nhau**, người ta ghi nhận một đại lượng **không đổi** là

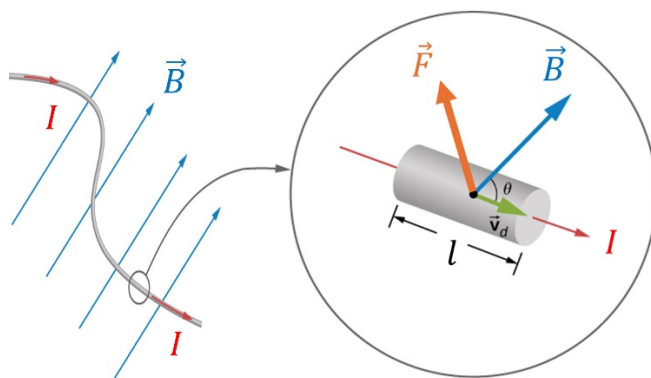
$$B = \frac{F}{Il \sin \theta}.$$

Đại lượng này đặc trưng cho lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài dòng điện, được gọi là **cảm ứng từ**.

Đơn vị của cảm ứng từ là $\frac{\text{N}}{\text{A.m}}$, đặt là tesla $\left(1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A.m}}\right)$.

Công thức xác định lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng:

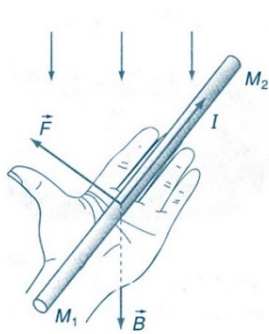
$$F = BIl \sin \theta.$$



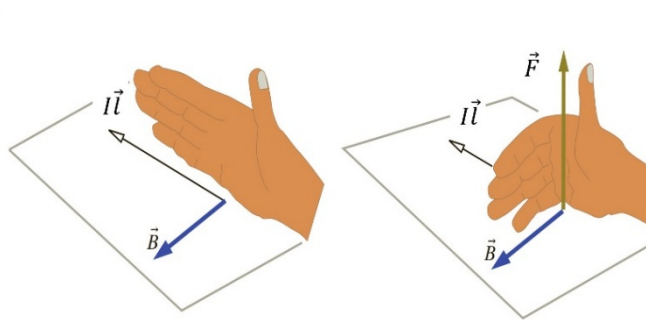
Lưu ý: Công thức chỉ áp dụng cho đoạn dây thẳng, đồng chất và có mật độ dòng điện đồng nhất. Lực từ có điểm đặt tại trung điểm của đoạn dây.

b. Quy tắc xác định hướng của lực từ

Để xác định mối liên hệ giữa vector cảm ứng từ $\vec{B}$, vector chiều dài dòng điện $\vec{Il}$, và vector lực từ $\vec{F}$, ta có thể sử dụng một trong các quy tắc sau:



Quy tắc bàn tay trái



Quy tắc nắm tay phải



Quy tắc tam diện thuận

Quy tắc bàn tay trái:

Đặt bàn tay trái như hình. Khi đó, cảm ứng từ đâm vào lòng bàn tay, chiều dòng điện xuôi theo 4 ngón tay, lực từ trùng với ngón tay cái.

Quy tắc nắm tay phải:

Đặt bàn tay phải như hình. Bốn ngón tay chỉ theo chiều dòng điện, sau đó nắm bàn tay lại sao cho 4 ngón tay quay về hướng cảm ứng từ, khi đó ngón cái chỉ chiều của lực từ.

Quy tắc tam diện thuận:

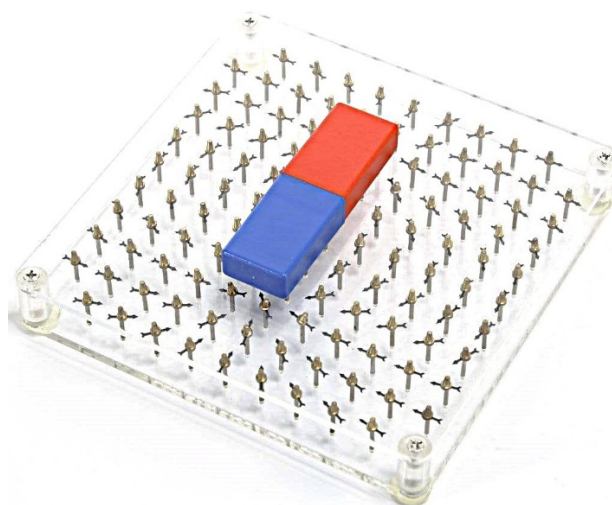
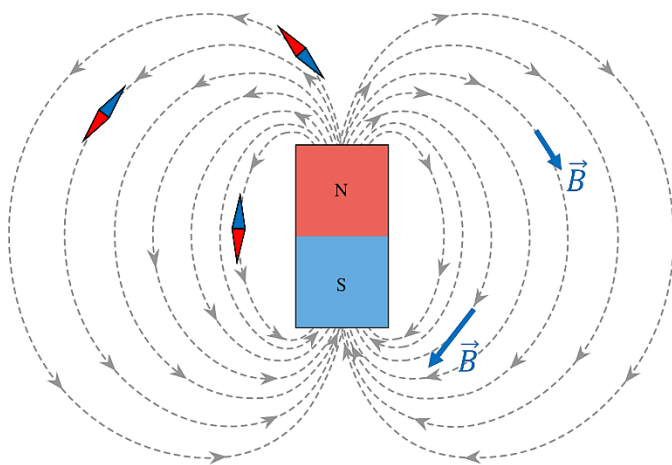
Đặt bàn tay phải sao cho ba ngón cái, trỏ, giữa đôi một vuông góc nhau. Khi đó ngón trỏ chỉ chiều dòng điện, ngón giữa chỉ cảm ứng từ và ngón cái chỉ chiều của lực từ.

Lưu ý: Trong đề cương này, các bài tập và lý giải sẽ sử dụng quy tắc bàn tay trái.

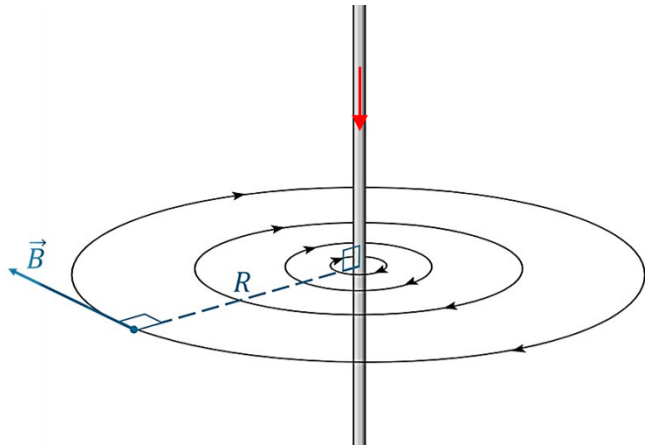
c. Cảm ứng từ sinh ra bởi nam châm và các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Vector cảm ứng từ $\vec{B}$ có phương tiếp tuyến với đường sức của từ trường và có chiều xuôi theo chiều của đường sức từ. Khi đặt một kim nam châm nhỏ trong từ trường, nó sẽ cân bằng theo phương của cảm ứng từ tại điểm đó, đầu Bắc và đầu Nam của kim tuân theo quy tắc “vào Nam ra Bắc”.

+ Nam châm



+ Dây dẫn mang dòng điện thẳng dài vô hạn

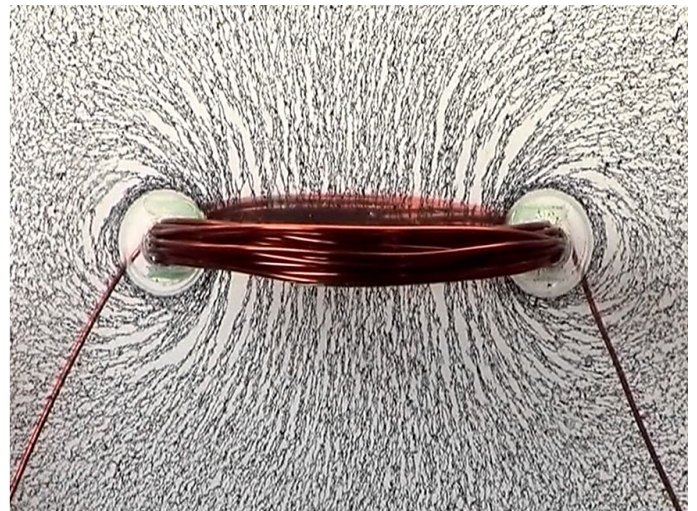
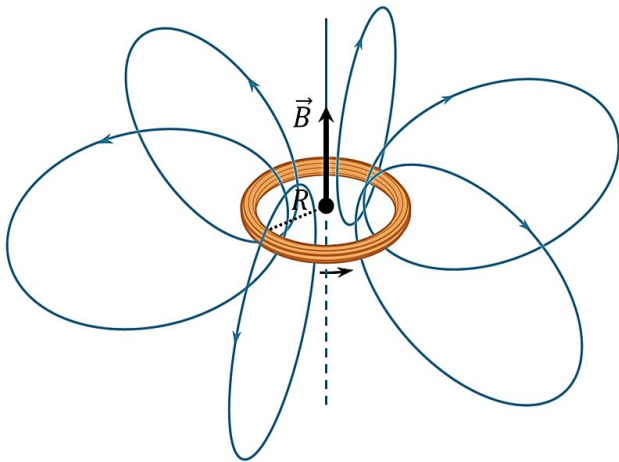


Xung quanh một dây dẫn thẳng dài vô hạn (hoặc ở rất gần một dây dẫn thẳng dài hữu hạn), đường sức từ là những đường tròn đồng tâm, tâm nằm trên dòng điện, thuộc mặt phẳng vuông góc với dòng điện. Cảm ứng từ tiếp tuyến với đường sức và do đó vuông góc với dây dẫn.

Công thức xác định độ lớn cảm ứng từ tại một điểm cách dây dẫn mang dòng điện I một khoảng R :

$$B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{R}.$$

+ Dây dẫn mang dòng điện tròn

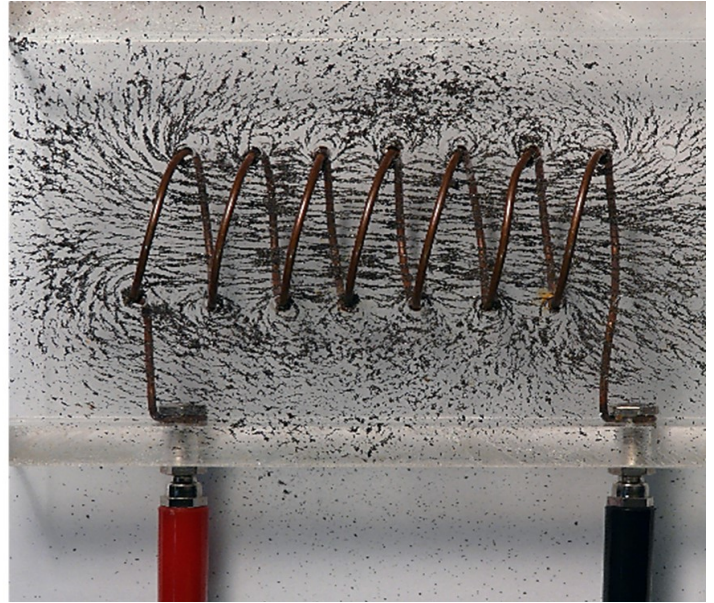
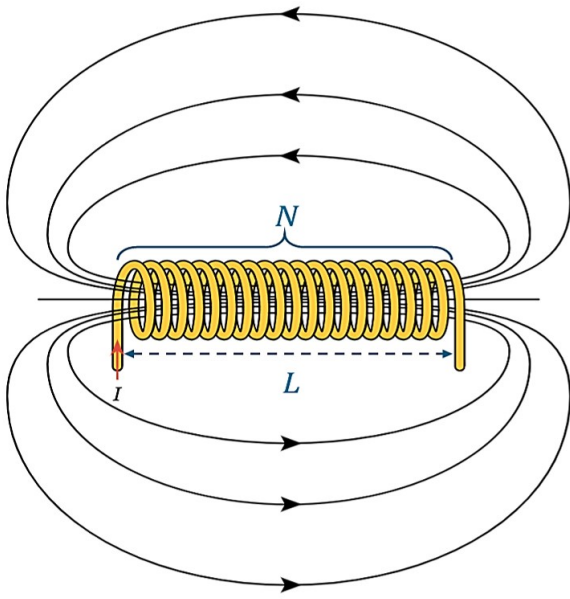


Xung quanh một dây tròn, đường sức từ là những đường tròn cong uốn quanh dây dẫn. Tại tâm của vòng dây, cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa vòng dây.

Công thức xác định độ lớn cảm ứng từ tâm dây dẫn tròn gồm N vòng, mang dòng điện I bán kính R :

$$B = N \times 2\pi \times 10^{-7} \frac{I}{R}.$$

+ Cuộn dây dẫn hình trụ



Bên ngoài cuộn dây, đường sức từ là những đường cong giống như một nam châm thẳng, cảm ứng từ rất yếu. Trong lòng cuộn dây, đường sức từ song song và cách đều nhau, tạo ra từ trường đều, cảm ứng từ mạnh.

Công thức xác định độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây mang dòng điện I và có mật độ vòng dây n :

$$B = 4\pi \times 10^{-7} nI.$$

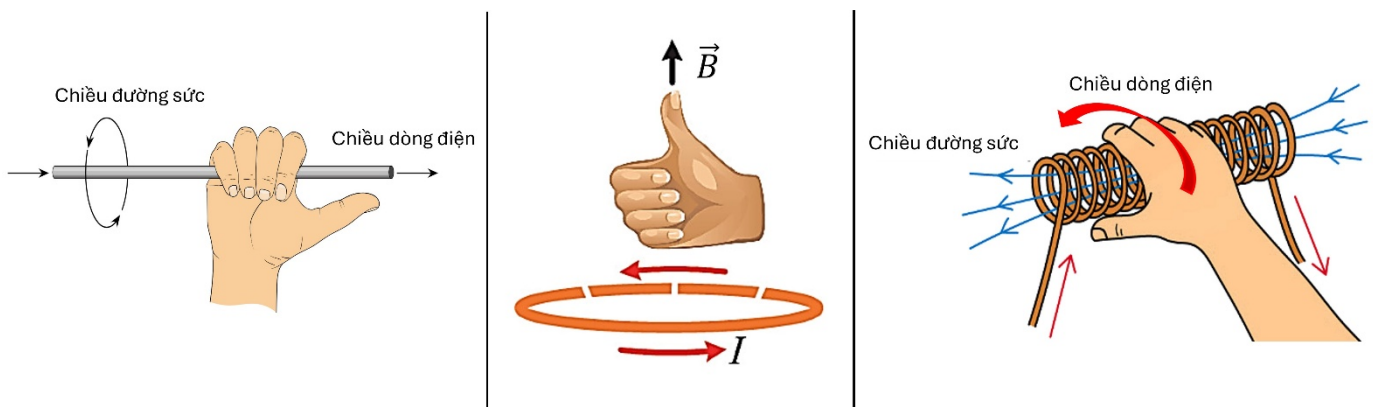
Một số công thức tính n :

$$n = \frac{N}{L} = \frac{l_d}{2\pi RL} = \frac{1}{d}.$$

Trong đó N là tổng số vòng dây, L là chiều dài cuộn dây, l_d là chiều dài dây quấn, R là bán kính cuộn dây, d là đường kính tiết diện dây quấn.

d. Quy tắc xác định chiều của đường sức từ và cảm ứng từ của các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Quy tắc nắm tay phải (quy tắc cái đinh ốc, quy tắc cái nắp chai)



Đối với dây dẫn thẳng:

Khi ngón cái tay phải chỉ chiều dòng điện, 4 ngón tay khi co lại chỉ đường sức từ.

Đối với dây dẫn tròn:

Khi 4 ngón tay co lại chỉ chiều dòng điện, ngón cái chỉ chiều cảm ứng từ tại tâm vòng dây.

Đối với cuộn dây:

Khi 4 ngón tay co lại chỉ chiều dòng điện, ngón cái chỉ chiều cảm ứng từ trong lòng ống dây.

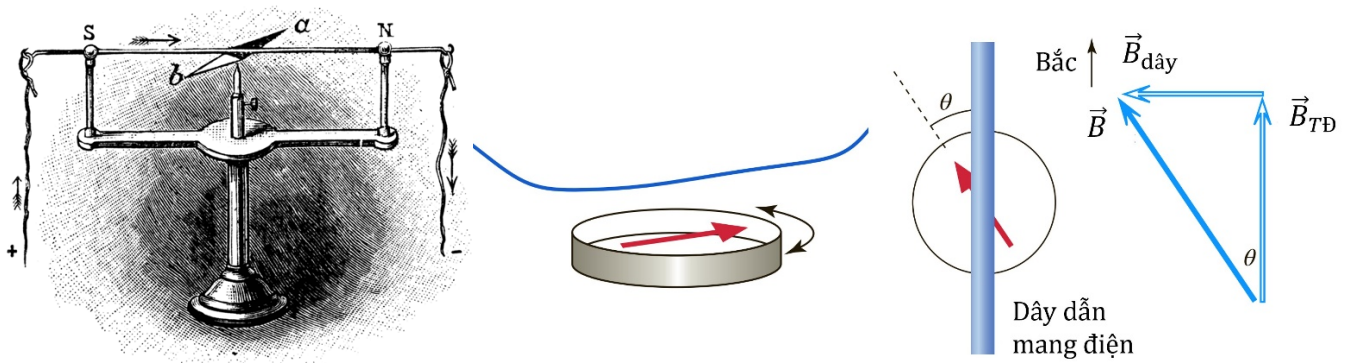
Vì sao gọi là quy tắc cái đinh ốc/quy tắc cái nắp chai? Khi xoay cái đinh ốc hoặc nắp chai theo chiều co lại của 4 ngón tay phải, cái đinh ốc/nắp chai sẽ chuyển động theo chiều của ngón cái.

e. Nguyên lý chồng chất từ trường.

Tại mỗi điểm trong không gian, nếu có nhiều cảm ứng từ được sinh ra, tại điểm ấy chỉ tồn tại duy nhất một cảm ứng từ là tổng hợp của các cảm ứng từ thành phần:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots = \sum \vec{B}_i.$$

Ví dụ: Giải thích thí nghiệm Orsted. Cảm ứng từ do một dòng điện sinh ra có thể tổng hợp với cảm ứng từ Trái Đất, làm cho cảm ứng từ tổng hợp lệch đi khỏi khỏi phương Bắc Nam của Trái Đất, làm cho kim nam châm lệch đi.



2. Ví dụ + Phương pháp giải

DẠNG I. LỰC TỪ

Ví dụ 1. Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện 20 A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 5×10^{-3} T. Dây dẫn đặt vuông góc với vector cảm ứng từ và chịu lực từ bằng 10^{-3} N. Chiều dài của đoạn dây dẫn là

- A. 1 cm. B. 2 cm. C. 3 cm. D. 4 cm.

Hướng dẫn giải

$$F = BIl \sin \alpha \Rightarrow L = \frac{F}{BI \sin \alpha} = \frac{10^{-3}}{5 \times 10^{-3} \times 20 \times \sin 90^\circ} = 0,01 \text{ m} = 1 \text{ cm}.$$

Ví dụ 2. Một đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều. Nếu chiều dài dây dẫn và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn

- A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần. C. tăng 4 lần. D. không đổi.

Hướng dẫn giải

Ta có lực từ tác dụng lên dây: $F = BIl \sin \alpha$

Lực từ tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn và cường độ dòng điện nên khi cả 2 đồng thời tăng lên 2 lần thì lực từ tăng 4 lần.

Ví dụ 3. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vector cảm ứng từ. Khi dòng điện qua dây có cường độ 0,75 A thì lực từ tác dụng lên đoạn dây đó có độ lớn 3×10^{-3} N. Cảm ứng từ của từ trường có độ lớn

- A. 0,08 T. B. 0,06 T. C. 0,05 T. D. 0,1 T.

Hướng dẫn giải

$$F = BIl \sin \alpha \Rightarrow B = \frac{F}{Il \sin \alpha} = \frac{3 \times 10^{-3}}{0,75 \times 0,05 \times \sin 90^\circ} = 0,08 \text{ T}.$$

DẠNG II. CẢM ỨNG TỪ

Ví dụ 4. Một dòng điện thẳng, dài vô hạn có cường độ 4 A, cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 4 cm có độ lớn là

- A. 2×10^{-5} T. B. $2\pi \times 10^{-5}$ T. C. 5×10^{-4} T. D. $5\pi \times 10^{-4}$ T.

Hướng dẫn giải

$$B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{r} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{4}{0,04} = 2 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

Ví dụ 5. Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 5 A chạy qua. Cảm ứng từ tại M có độ lớn 10^{-5} T. Điểm M cách dây một khoảng

- A. 1 cm. B. 2 cm. C. 10 cm. D. 20 cm.

Hướng dẫn giải

$$B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{r} \Rightarrow r = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{B} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{5}{10^{-5}} = 0,1 \text{ m} = 10 \text{ cm}.$$

Ví dụ 6. Cảm ứng từ của một dòng điện thẳng tại điểm N cách dòng điện 2,5 cm bằng $1,8 \times 10^{-5}$ T. Cường độ dòng điện bằng

- A. 1 A. B. 1,25 A. C. 2,25 A. D. 3,25 A.

Hướng dẫn giải

$$B = 2 \times 10^{-7} \frac{I}{r} \Rightarrow I = \frac{Br}{2 \times 10^{-7}} = \frac{1,8 \times 10^{-5} \times 0,025}{2 \times 10^{-7}} = 2,25 \text{ A}.$$

Ví dụ 7. Một khung dây tròn bán kính 4 cm gồm 10 vòng dây. Dòng điện chạy trong mỗi vòng có cường độ 0,3 A. Cảm ứng từ tại tâm của khung có độ lớn bằng

A. $4,7 \times 10^{-5}$ T.

B. $3,7 \times 10^{-5}$ T.

C. $2,7 \times 10^{-5}$ T.

D. $1,7 \times 10^{-5}$ T.

Hướng dẫn giải

$$B = 2\pi \times 10^{-7} \frac{NI}{R} = 2\pi \times 10^{-7} \frac{10 \times 0,3}{0,4} = 1,5\pi \times 10^{-6} \text{ T} \approx 4,7 \times 10^{-6} \text{ T}.$$

Ví dụ 8. Một ống dây dài 20 cm, có 2400 vòng dây đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong các vòng dây là 15 A. Cảm ứng từ bên trong ống dây là

A. 28×10^{-3} T.

B. 56×10^{-3} T.

C. 113×10^{-3} T.

D. 226×10^{-3} T.

Hướng dẫn giải

Cảm ứng từ bên trong ống dây $B = 4\pi \times 10^{-7} \frac{NI}{l} = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{2400 \times 15}{0,2} \approx 226 \times 10^{-3} \text{ T}.$